

Disonansi Moral di Institusi Hukum: Pemodelan Topik dan Analisis Sentimen Terhadap Diskursus Kekerasan Seksual Mahasiswa Fakultas Hukum UI

Muhammad Binar Raffi Lazuardi
Program Studi Statistika, Universitas Indonesia
muhammad.binar@ui.ac.id

ABSTRAK	
Identitas: NIM 2306228005 Kelas A	Penelitian ini bertujuan untuk memetakan opini publik terkait sebuah kasus di lingkungan Universitas Indonesia, khususnya pada Fakultas Hukum, melalui 1.818 komentar dari komentar postingan video Tiktok Sadam Permana. Pendekatan yang diusulkan menggunakan model <i>transformer</i> RoBERTa berbahasa Indonesia untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat. Selain itu, pemodelan topik dilakukan menggunakan metode BERTopic yang secara runut mengintegrasikan teknik representasi kalimat, reduksi dimensi, dan algoritma pengelompokan data berbasis kepadatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dominasi sentimen negatif sebesar 68,5 persen dari keseluruhan komentar, yang mencerminkan tingkat kekecewaan publik yang signifikan. Evaluasi pemodelan topik berhasil mengidentifikasi 15 tema diskusi utama, dengan sorotan terbesar pada reaksi emosional terhadap institusi pendidikan dan perdebatan tentang kualitas mahasiswa. Kesimpulan dari analisis silang menyimpulkan bahwa narasi seputar etika memiliki proporsi sentimen netral hingga positif yang paling tinggi, sementara topik yang berkaitan langsung dengan pokok kasus memiliki sentimen negatif yang kuat. Secara keseluruhan, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengekstraksi dan memahami polarisasi opini publik secara cepat dan akurat. Link Code Github: mohammadbinar6-bit/uts_adtt_binar
Kata Kunci: Analisis Sentimen Pemodelan Topik BERT Opini Publik Media Sosial	

1. PENDAHULUAN

Perkembangan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram telah mengubah dinamika komunikasi sosial di dunia maya. Platform-platform ini memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara *real-time*, menanggapi isu-isu sosial dengan cepat dan masif [1]. Ketika sebuah peristiwa viral terjadi, ribuan komentar publik dapat muncul dalam hitungan jam, membentuk opini kolektif yang kompleks dan multidimensi [2]. Fenomena ini menciptakan tantangan besar dalam menganalisis opini publik secara efektif, mengingat volume data yang terus berkembang seiring dengan tingginya tingkat interaksi sosial [3].

Isu sosial yang menjadi objek penelitian ini adalah skandal pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang viral pada April 2026. Skandal ini mencuat setelah sejumlah percakapan verbal yang diduga berisi pelecehan seksual antara mahasiswa FHUI tersebar di media sosial melalui grup percakapan daring (WAG dan Line) [4]. Kejadian ini menimbulkan gelombang reaksi publik yang sangat besar, mengingat para terduga pelaku merupakan mahasiswa dari institusi hukum paling bergengsi di Indonesia [5]. Kasus ini memicu diskursus publik yang jauh melampaui isu individu dan menyentuh aspek integritas moral, kualitas pendidikan tinggi, serta masa depan penegakan hukum di Indonesia [6].

Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI (BPM FHUI) merespons dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan keanggotaan aktif para terduga pelaku, sementara Menteri Pendidikan

Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yulianto turut angkat bicara dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di kampus [7]. Respons ini menunjukkan betapa besarnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa ini [8].

Namun, untuk menganalisis fenomena reaksi publik ini secara menyeluruh, terutama dengan melihat persepsi masyarakat melalui komentar-komentar yang tersebar di media sosial, diperlukan suatu pendekatan yang lebih efisien. Analisis manual terhadap volume data komentar sebanyak 1.818 buah tidak lagi memungkinkan mengingat kompleksitas dan jumlahnya yang besar. Oleh karena itu, pendekatan komputasional berbasis *Natural Language Processing* (NLP) menjadi sangat relevan dalam konteks ini [9].

Saat ini, banyak metode analisis komentar di media sosial yang telah berkembang. Beberapa di antaranya menggunakan teknik analisis sentimen untuk mengkategorikan komentar sebagai positif, negatif, atau netral. Namun, karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sangat sensitif dan melibatkan isu-isu moral yang kompleks, analisis sentimen sederhana tidak cukup untuk menggali lebih dalam tentang opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan teknik NLP yang lebih canggih untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, seperti *topic modeling*, yang dapat menangkap nuansa kompleks dalam komentar-komentar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan NLP dalam menggali opini kolektif yang muncul dalam reaksi publik terhadap skandal pelecehan seksual verbal yang viral. Dengan mengaplikasikan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika reaksi sosial, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di kampus. Pendekatan yang diusulkan juga berfokus pada identifikasi berbagai topik yang muncul dalam komentar dan emosi yang terkandung dalam respons publik, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persepsi masyarakat tentang isu ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teknik analisis sosial berbasis NLP serta menyediakan wawasan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam menangani isu kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

2. DATA DAN METODE

2.1. Data

Data penelitian ini terdiri dari 1.818 entri komentar yang dihimpun dari platform media sosial TikTok, khususnya melalui unggahan pengguna Sadam Permana mengenai kasus viral yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dataset ini mencakup tiga atribut utama, yakni nama pengguna (*username*), teks komentar (*comment*), dan jumlah suka (*likes*) yang berfungsi sebagai proksi popularitas opini. Berdasarkan hasil kurasi data, terdapat 1.809 komentar valid dengan total akumulasi interaksi mencapai 732.282 likes. Secara statistik, dataset ini memiliki rata-rata panjang sekitar 52 karakter dengan rata-rata 6,1 kata per entri, serta nilai maksimum likes mencapai 152.900 pada satu komentar tunggal.

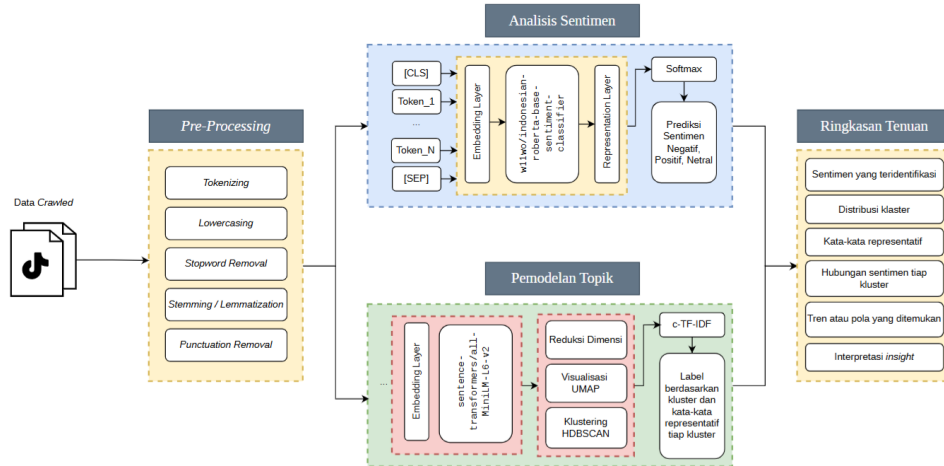
Karakteristik dataset ini menunjukkan distribusi komentar yang cenderung sangat pendek, dengan nilai median hanya sebesar 4 kata per komentar. Hal tersebut mencerminkan tipikal komunikasi di media sosial yang bersifat reaktif, ringkas, dan spontan. Selain itu, aspek linguistik dari data yang dikumpulkan didominasi oleh penggunaan Bahasa Indonesia informal yang sarat akan unsur *slang*, penggunaan singkatan, serta fenomena *code-switching* atau peralihan kode ke dalam Bahasa Inggris. Struktur data yang bersifat non-formal ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tahapan pra-pemrosesan teks agar analisis statistik yang dilakukan selanjutnya tetap akurat dan representatif.

2.2. Metode

Studi ini merancang kerangka kerja analisis empat tahap yang terintegrasi. Tahap pertama adalah *pre-processing* untuk membersihkan dan menstrukturkan data hasil *web crawling* TikTok. Tahap kedua dan ketiga berjalan paralel, yaitu analisis sentimen menggunakan model transformer berbahasa Indonesia serta *topic modelling* berbasis representasi semantik. Hasil keduanya kemudian digabungkan pada tahap akhir untuk menghasilkan ringkasan temuan yang komprehensif. Seluruh

pipeline diimplementasikan dalam Python dengan pustaka seperti *transformers*, *sentence-transformers*, BERTopic, UMAP, dan HDBSCAN.

Pada analisis sentimen, teks diubah menjadi token dan diproses oleh model RoBERTa yang telah di-*fine-tune* untuk Bahasa Indonesia, dengan representasi [CLS] digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi negatif, positif, atau netral. Sementara itu, pada *topic modelling*, teks dikodekan menggunakan SBERT menjadi vektor semantik, direduksi dimensinya dengan UMAP, dikelompokkan menggunakan HDBSCAN, dan direpresentasikan melalui c-TF-IDF untuk mengekstrak kata kunci utama tiap topik.



Gambar 1. Kerangka kerja (*pipeline*) analisis sentimen dan pemodelan topik secara end-to-end.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kedua jalur analisis menggunakan sumber masukan yang sama, yaitu teks hasil *pre-processing*, namun dengan dua varian berbeda: untuk analisis sentimen (tanpa penghapusan *stopword* agar konteks tetap utuh) dan untuk *topic modelling* (dengan penghapusan *stopword* menggunakan Sastrawi agar kata tematik lebih menonjol).

Preprocessing. Tahap ini mencakup penghapusan karakter khusus, URL, dan emoji; normalisasi teks informal; penghapusan stopwords; dan stemming Bahasa Indonesia.

Analisis Sentimen. Menggunakan model “w1wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier”, sebuah RoBERTa yang di-*fine-tune* dengan tiga kelas: Positif, Negatif, Netral [6]. RoBERTa dengan bidirectional attention mampu menangkap konteks dua arah sehingga efektif memahami ironi dan *slang* dalam komentar media sosial [2]. Inferensi dilakukan secara *batch* (ukuran 32) menggunakan GPU. Mekanisme self-attention yang digunakan adalah [5]:

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

Pemodelan Topik. BERTopic [3] mengikuti tiga langkah: (1) embedding via SBERT ‘paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2’ [7]; (2) reduksi dimensi via UMAP [8]; dan (3) pengelompokan via HDBSCAN [9] dengan representasi c-TF-IDF:

$$c - TF - IDF_{t,c} = \frac{f_{t,c}}{|c|} \cdot \log(1 + \frac{A}{\sum_j f_{t,j}})$$

BERTopic dipilih karena mengungguli LDA melalui representasi semantik yang lebih kaya serta kemampuan HDBSCAN mendeteksi *noise* tanpa perlu menentukan jumlah topik awal.

Output akhir berupa ringkasan temuan mencakup enam aspek utama: sentimen tiap dokumen, distribusi topik, kata representatif per topik, hubungan sentimen-topik, pola lintas dimensi, serta interpretasi kualitatif yang dibahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

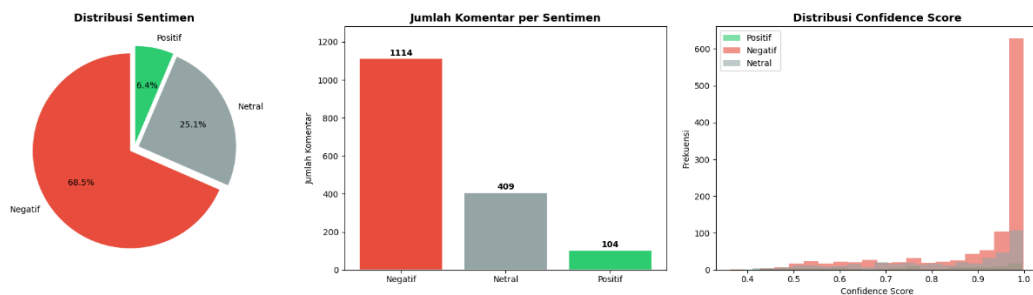
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Distribusi Sentimen

Dari 1.627 komentar valid, model IndoBERT mengklasifikasikan sentimen sebagaimana **Tabel 1**, Negatif mendominasi (68,5%), diikuti Netral (25,1%) dan Positif (6,4%).

Tabel 1. Distribusi sentimen komentar

Sentimen	Jumlah Komen	Persentase
Negatif	1114	68,5
Netral	409	25,1
Positif	104	6,4
Total	1627	100



Gambar 2. Distribusi sentimen komentar

Dominansi sentimen negatif (68,5%) mencerminkan kemarahan kolektif publik terhadap perilaku pelaku dan institusi. Pola serupa dilaporkan oleh [13] yang menemukan sentimen negatif mendominasi pada fase awal viralitas skandal institusional. Minimnya sentimen positif (6,4%) menandakan kurangnya dukungan publik terhadap para pelaku. Analisis *likes* per sentimen pada **Tabel 3** mengungkapkan temuan paradoksal: komentar netral justru memiliki rata-rata *likes* tertinggi (717), melampaui positif (464) dan negatif (351). Hal ini mengindikasikan bahwa komentar reflektif mendapat apresiasi lebih tinggi daripada ekspresi emosional semata, konsisten dengan temuan [14] tentang pola interaksi dalam ruang diskursus digital.

Tabel 2. Analisis *likes* per kategori sentimen

Sentimen	Mean	Persentase	Total
Negatif	351	1	390.765
Netral	717	1	293.211
Positif	464	1	48.306

Berdasarkan **Tabel 2**, sentimen netral memiliki rata-rata *likes* tertinggi (717), diikuti positif (464) dan negatif (351). Namun, secara total interaksi, sentimen negatif tetap mendominasi dengan 390.765 *likes*, jauh di atas netral (293.211) dan positif (48.306).

Hal ini menunjukkan perbedaan antara frekuensi dan efektivitas interaksi. Sentimen negatif unggul secara kuantitas sehingga mendominasi total *likes*, sedangkan sentimen netral memiliki daya tarik lebih tinggi per komentar. Dengan demikian, meskipun opini negatif mendominasi diskursus, komentar netral cenderung lebih efektif dalam menarik perhatian pada tingkat individual.

3.2. Hasil Pemodelan Topik BERTopic

Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan BERTopic, diperoleh sejumlah topik yang merepresentasikan pola diskursus publik terhadap kasus yang dianalisis. Setiap topik terbentuk berdasarkan kemiripan semantik antar komentar, dengan kata kunci utama diekstraksi menggunakan pendekatan c-TF-IDF. Selain itu, model juga mengidentifikasi satu kluster outlier yang berisi

komentar yang tidak dapat dikelompokkan secara jelas ke dalam topik tertentu. Hasil lengkap pemodelan topik ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Dua Belas Topik Utama Hasil BERTopic

ID	Nama Topik	Jumlah Komentar	Kata Kunci
0	Reaksi Live & Viralitas Kasus	493	live, malu, maluin, univ
1	Ekspektasi terhadap Universitas	335	universitas, fak.hukum
2	Ironi Mahasiswa Hukum	149	hukum, anak huku, penegak
3	Perbandingan & Persepsi Antar Kampus	70	universitas top, kualitas
4	Refleksi Pilihan Kuliah & Mahasiswa	29	kuliah, mahasiswa, kualitas
5	Pantauan Sidang / Live Streaming	25	sidang, live, nonton
6	Ekspresi Keprihatinan (Miris)	24	miris, nangis, jaman
7	Adab vs. Ilmu	21	adab, ilmu, lebih tinggi
8	Pendidikan & Etika	19	pendidikan, etika
9	Komentar Singkat	17	up
10	Reaksi Terhadap Isi Chat	15	chat, sakit, wkwk
11	Relativisme Sosial & Kondisional	14	kaya gini, umum, realita
12	Pendidikan vs. Pola Pikir	13	pola pikir, pendidikan, manusia
13	Profesi Hukum di Masa Depan	12	lawyer, jaksa, calon
14	Ekspresi Emosional Intens	11	sakit, emosi
-1	Outlier	380	-

Berdasarkan **Tabel 3**, terlihat bahwa empat topik terbesar (Topik [0]-[3]) mencakup 977 komentar atau sekitar 53,7% dari total data, yang menunjukkan bahwa diskursus publik terkonsentrasi pada isu viralitas kasus, ekspektasi terhadap institusi pendidikan tinggi, serta dimensi hukum dan moral. Dominasi ini mengindikasikan bahwa perhatian utama publik tidak hanya tertuju pada peristiwa itu sendiri, tetapi juga pada konteks institusional yang melingkupinya.

Topik dominan, yaitu Reaksi Live & Viralitas Kasus, mencerminkan respons emosional kolektif yang dipicu oleh penyebaran kasus melalui media digital, khususnya live streaming. Kemunculan kata seperti *malu* dan *maluin* menunjukkan bahwa publik memaknai peristiwa ini sebagai bentuk aib yang melekat pada institusi. Selanjutnya, topik Ekspektasi terhadap Universitas memperlihatkan adanya ketegangan antara citra institusi bergengsi dan realitas perilaku mahasiswa, sehingga memunculkan kritik terhadap kualitas pendidikan dan pembentukan karakter. Topik Ironi Mahasiswa Hukum menyoroti kontradiksi antara identitas mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Sementara itu, topik Perbandingan & Persepsi Antar Kampus menunjukkan bahwa penilaian publik berkembang secara komparatif, di mana reputasi antar perguruan tinggi turut menjadi bahan evaluasi dalam memahami kasus.

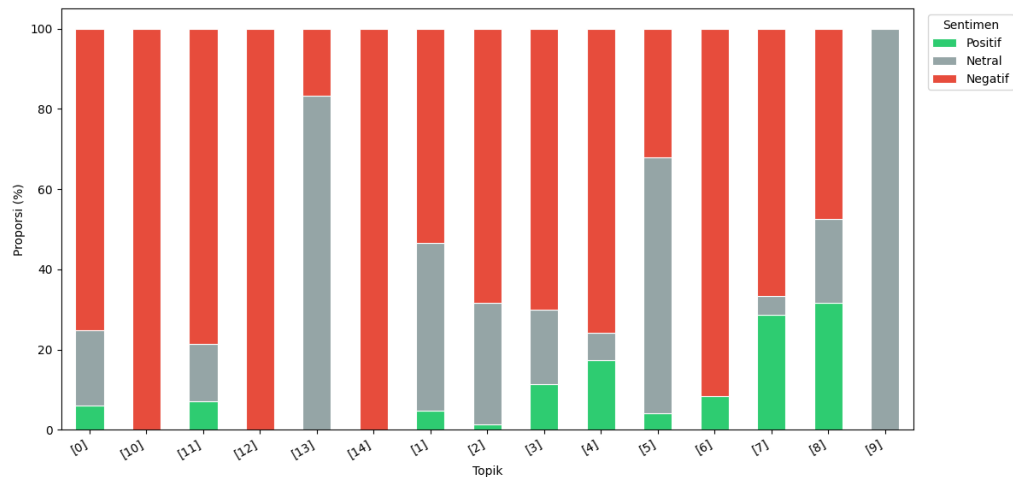
Topik-topik dengan frekuensi lebih kecil, seperti Adab vs. Ilmu, Pendidikan & Etika, dan Pendidikan vs. Pola Pikir, meskipun jumlahnya terbatas, mengandung refleksi normatif yang lebih mendalam terkait hubungan antara pendidikan, moralitas, dan karakter individu. Selain itu, topik seperti Pantauan Sidang / Live Streaming dan Reaksi terhadap Isi Chat menunjukkan keterlibatan publik secara aktif dalam mengikuti perkembangan kasus, baik melalui siaran langsung maupun penyebaran percakapan digital. Di sisi lain, keberadaan kluster Outlier yang cukup besar mengindikasikan tingginya variasi ekspresi publik, yang mencakup komentar singkat, emosional, ambigu, atau tidak sepenuhnya relevan dengan tema utama.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa opini publik tidak hanya bersifat reaktif terhadap individu pelaku, tetapi juga berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap institusi dan sistem sosial. Diskursus yang terbentuk mencerminkan pergeseran dari respons emosional menuju evaluasi yang lebih struktural, di mana publik tidak hanya mengecam tindakan, tetapi juga mempertanyakan kualitas pendidikan, integritas institusi, serta efektivitas pembentukan karakter. Hal ini terlihat dari kuatnya topik yang berkaitan dengan reputasi universitas, ironi profesi hukum, serta refleksi nilai antara ilmu dan adab. Dengan demikian, opini publik yang muncul bersifat

multidimensional, menggabungkan ekspresi emosional, kritik rasional, serta refleksi sosial yang lebih luas terhadap kondisi pendidikan dan moralitas dalam masyarakat.

3.3. Analisis Gabungan

Untuk memahami bagaimana emosi publik terdistribusi dalam setiap isu yang dibahas, dilakukan analisis gabungan antara pemodelan topik dan klasifikasi sentimen. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tidak hanya tema dominan dalam percakapan, tetapi juga kecenderungan emosi (positif, netral, negatif) yang melekat pada masing-masing topik. **Gambar 3** menyajikan proporsi sentimen pada setiap topik sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika opini publik.



Gambar 3. Proporsi Sentimen per Topik

Berdasarkan **Gambar 3**, terlihat bahwa sebagian besar topik didominasi oleh sentimen negatif, terutama pada topik-topik utama seperti Topik [0], [1], [2], dan [6], yang menunjukkan kuatnya respons kritis dan emosional publik terhadap isu yang dibahas. Topik yang berkaitan dengan viralitas kasus, ekspektasi terhadap universitas, serta ironi mahasiswa hukum cenderung memicu reaksi negatif yang tinggi, mencerminkan kekecewaan dan penilaian moral masyarakat.

Namun demikian, terdapat variasi menarik pada beberapa topik. Topik seperti Topik [5] (pantauan sidang) dan Topik [8] menunjukkan proporsi sentimen netral yang lebih besar, mengindikasikan adanya pola komentar yang bersifat informatif atau observasional. Sementara itu, topik seperti Topik [7] dan Topik [8] juga memiliki proporsi sentimen positif yang relatif lebih tinggi dibanding topik lain, yang umumnya berkaitan dengan refleksi normatif seperti pentingnya adab, etika, dan pendidikan. Di sisi lain, Topik [9] yang didominasi sentimen netral menunjukkan karakter komentar yang minim muatan opini, seperti respons singkat atau sekadar interaksi ringan.

Secara keseluruhan, distribusi ini menegaskan bahwa meskipun diskursus publik didominasi oleh sentimen negatif, terdapat lapisan percakapan lain yang lebih reflektif dan informatif. Hal ini memperkuat temuan bahwa opini publik tidak bersifat homogen, melainkan terbentuk dari kombinasi reaksi emosional, pengamatan faktual, serta refleksi nilai yang lebih luas.

3.4. Visualisasi UMAP: Sebaran Dokumen

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur data, dilakukan visualisasi distribusi dokumen menggunakan reduksi dimensi UMAP ke dalam ruang dua dimensi. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan kesamaan semantik, baik dari sisi sentimen maupun topik. **Gambar 4** menampilkan sebaran dokumen yang diwarnai

berdasarkan (a) kategori sentimen dan (b) hasil pemodelan topik, sehingga memungkinkan analisis keterkaitan antara emosi dan tema yang muncul dalam diskursus publik.



Gambar 4. Sebaran (a) sentimen dan (b) topik dokumen pada ruang UMAP 2D

Berdasarkan **Gambar 4(a)**, terlihat bahwa distribusi sentimen tidak sepenuhnya terpisah secara tegas, meskipun terdapat kecenderungan pengelompokan tertentu, terutama pada sentimen negatif yang tampak lebih dominan dan tersebar di berbagai klaster. Hal ini menunjukkan bahwa respons negatif tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis diskursus, tetapi muncul di berbagai konteks pembahasan.

Sementara itu, pada **Gambar 4(b)**, klaster topik terlihat lebih terstruktur dan terpisah dengan cukup jelas, menandakan bahwa model topik berhasil mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan tema secara lebih spesifik. Beberapa topik utama membentuk klaster yang padat dan terdefinisi dengan baik, sedangkan sebagian lainnya, termasuk outlier, tersebar lebih acak yang mencerminkan variasi konten yang lebih tinggi atau kurangnya keseragaman tema.

Jika dibandingkan kedua visualisasi tersebut, terlihat bahwa struktur topik memiliki pemisahan yang lebih jelas dibandingkan sentimen. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tema diskusi lebih kuat dalam membentuk kelompok data dibandingkan variasi emosi yang cenderung tumpang tindih antar topik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mendemonstrasikan efektivitas pendekatan NLP berbasis transformer dalam menganalisis opini publik skala besar terhadap kasus viral di lingkungan pendidikan tinggi. Melalui penerapan model RoBERTa berbahasa Indonesia untuk analisis sentimen dan BERTopic untuk pemodelan topik, ditemukan bahwa diskursus publik terhadap kasus pelecehan seksual verbal mahasiswa FHUI didominasi oleh sentimen negatif sebesar 68,5%, yang mencerminkan kekecewaan kolektif masyarakat terhadap perilaku pelaku sekaligus terhadap institusi yang menaunginya. Hasil pemodelan topik mengidentifikasi 15 tema diskusi utama, di mana empat topik terbesar mencakup lebih dari separuh total komentar dan berpusat pada viralitas kasus, ekspektasi terhadap universitas, serta ironi identitas mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum.

Analisis gabungan antara sentimen dan topik mengungkap bahwa opini publik bersifat multidimensional. Topik-topik yang bermuatan normatif seperti etika dan adab justru memiliki proporsi sentimen netral hingga positif yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya lapisan diskursus reflektif di tengah dominasi ekspresi emosional. Temuan ini selaras dengan ekspektasi awal penelitian bahwa pendekatan komputasional dapat mengekstraksi polarisasi opini secara cepat dan akurat. Ke depannya, pendekatan serupa berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan analisis temporal untuk melacak pergeseran opini publik secara dinamis, serta diperluas pada platform media sosial lain guna memperoleh gambaran diskursus yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Liu, *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool, 2020.
 - [2] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. AACL-IJCNLP*, 2020, pp. 843–857. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85>
 - [3] M. Grootendorst, “BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure,” *arXiv:2203.05794*, 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.05794>
 - [4] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proc. NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171–4186.
 - [5] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *Proc. NeurIPS*, vol. 30, 2017.
 - [6] Y. Liu et al., “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,” *arXiv:1907.11692*, 2019.
 - [7] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” in *Proc. EMNLP-IJCNLP*, 2019, pp. 3982–3992.
 - [8] L. McInnes, J. Healy, and J. Melville, “UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction,” *arXiv:1802.03426*, 2018.
 - [9] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, and J. Sander, “Density-based clustering based on hierarchical density estimates,” in *Proc. PAKDD*, 2013, pp. 160–172.
-